PROCEDURA OPERATIVA

# Procedura 21 CFR Part 11 – Audit Trail

Configurazione e collaudo di SIMATIC WinCC Audit su pannello HMI e Panel PC: progetto TIA, licenze, stampante PDF, logica PLC, gestione dei file e collaudo del lotto

| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Autore | Mattia Boselli |
| Versione | 1.0 |
| Data | 15/10/2026 |
| Ambito | Macchine con Audit Trail conforme 21 CFR Part 11 (SIMATIC WinCC Audit) |

## 1. Scopo

Questa procedura descrive come attivare e collaudare l'**Audit Trail 21 CFR Part 11** su una macchina: configurazione del progetto HMI, licenza Audit, stampante PDF per il batch report, blocchi PLC, prelievo dei file e prove di apertura/chiusura lotto.
Dove le operazioni sono diverse, la procedura distingue tra:

- **Pannello** ("pannello puro": TP/KTP Comfort con Windows CE);
- **Panel PC** (PC industriale con Windows e WinCC Runtime Advanced).

## 2. Principio di funzionamento

- SIMATIC WinCC Audit traccia modifiche ai dati macchina, accessi e allarmi. Su richiesta può chiedere la **firma elettronica** (opzione); lo standard prevede la tracciatura di tutti i dati di ricetta/formato **senza** firma.
- Vengono generati un file **.CSV di Audit** e un file **.CSV di Allarmi**; ogni riga è protetta da un **checksum**: se il file viene modificato risulta NON integro.
- Con la gestione a **lotto (batch)**, alla chiusura del lotto i file Audit e Allarmi vengono chiusi, rinominati e spostati dalla cartella temporanea alla cartella **AuditTrail** sulla SD, viene creato il **Batch Report in PDF** e si aprono subito due nuovi file temporanei.
- Ogni file di audit contiene quindi i dati dalla chiusura del lotto precedente alla chiusura del lotto in corso: nessuna modifica resta fuori, nemmeno quelle prima dello start batch.

| Campo del file Audit | Significato |
|---|---|
| RecordID | Progressivo dell'evento |
| TimeStamp / DeltaToUTC | Data e ora dell'evento e differenza dall'UTC |
| UserID | Utente collegato al momento dell'evento |
| ObjectID | Tipo di evento (variabile, ricetta, sistema…) |
| Description | Descrizione con eventuale valore vecchio e nuovo |
| Comment | Commento della firma elettronica (opzionale) |
| Checksum | Controllo di integrità della riga |

| RecordID | TimeStam | DeltaToUTC | UserID | ObjectID | Description | Comment | Checksum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07.09.201( | -2:00 | Sistema | Application | New log file when running WinCC Runtime Advanced V13.00 + SP01 on the HMI_Panel operator panel. Project: '7107_Hmi_16_testaudit.TouchPanel - 0' release 108, created with WinCC Advanced V13 SP1 | | #NOME? |
| 990 | 07.09.201( | -2:00 | L9 | 7107 - CP28+Flex | MACHINE SERIAL | | dCf46F |
| 991 | 07.09.201( | -2:00 | L9 | BATCH NAME Ret | START BATCH | | d+Q1+/ |
| 992 | 07.09.201( | -2:00 | L9 | RECIPE: 7 | | | iAgZwI |
| 993 | 07.09.201( | -2:00 | L9 | Variabile: WorkLayeringSpeed | Change the value of the variable 'WorkLayeringSpeed' from '32' to '33'. | | IIBwkj |
| 994 | 07.09.201( | -2:00 | L9 | Recipe: 2 | Signed: Data set 7: transfer of data from the controller to data storage. | | 0YbHQn |
| 995 | 07.09.201( | -2:00 | L9 | Variable: WorkTransferAcceleration | Change the value of the variable 'WorkTransferAcceleration' from '30' to '29'. | | 1fD+sJ |
| 996 | 07.09.201( | -2:00 | L9 | Recipe: 2 | Signed: Data set 7: transfer of data from the controller to data storage. | | zEqcY9 |
| 997 | 07.09.201( | -2:00 | L9 | BATCH NAME Ret | STOP BATCH | | 75NK1J |
| 998 | 07.09.201( | -2:00 | L9 | START BATCH DATE: 07.09.2016 16:26:29 | | | Gbq4Vj |
| 999 | 07.09.201( | -2:00 | L9 | STOP BATCH DATE: 07.09.2016 16:28:06 | | | j20XRI |
| 1000 | 07.09.201( | -2:00 | L9 | BATCH NUMBER | | | mjOyOp |
| 1001 | 07.09.201( | -2:00 | L9 | RECIPE NUMBER 7 | | | m5oome |
| 1002 | 07.09.201( | -2:00 | L9 | PRODUCT NAME: AY7 | | | xwF5tR |
| 1003 | 07.09.201( | -2:00 | L9 | USER IN LOTS: L9 | | | fvBJmC |
| 1004 | 07.09.201( | -2:00 | L9 | USER TO END LOT: L9 | | | CSe/kd |
| 0 | 07.09.201( | -2:00 | Sistema | archive | Closed archive files. | | b4FUud |
| $RT_COUI | | 25 | WriK3w | | | | ZzUrv4 |

*Figura 1 – Esempio di file di Audit: eventi pre-batch, start e stop batch*

## 3. Materiale e licenze

| Descrizione | Codice Siemens | Codice IMA | Dove si installa |
|---|---|---|---|
| SIMATIC WinCC Audit | 6AV2107-0RA00-0BB0 | 6123124 | Sul pannello / Panel PC |
| SIMATIC Logon (opzionale, gestione accessi centralizzata) | 6ES7658-7BX51-0YA0 | 6823376 | Sul server (vedi Procedura SIMATIC Logon) |

Programma PLC di riferimento da cui prelevare i blocchi: **BaseFlex117** o successivi.

## 4. Riepilogo delle attività

| # | Attività | Pannello | Panel PC | Cap. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Opzione GMP e archivio AuditTrail nel progetto | Sì | Sì | 5.1-5.2 |
| 2 | Variabili e ricette "Rilevante per GMP" | Sì | Sì | 5.3-5.4 |
| 3 | SmartServer e pagine HTML | Sì | Sì | 5.5 |
| 4 | Script 21CFR attivati, lingue, data/ora | Sì | Sì | 5.6-5.9 |
| 5 | Licenza WinCC Audit | su pannello | su disco C: | 6.1 / 7.2 |
| 6 | Stampante PDF | Driver PDF via ProSave | PDFCreator | 6.2 / 7.3 |
| 7 | Web server e password Administrator | Sì | — | 6.3 |
| 8 | UPS | UPS Siemens USB | UPS / ingresso PLC | 6.4 / 8.3 |
| 9 | Blocchi PLC audit / UPS | Sì | Sì | 8 |
| 10 | Collaudo lotto e file | Sì | Sì | 10 |

# 5. Progetto HMI in TIA Portal (comune a pannello e Panel PC)

## 5.1 Opzione GMP

In **Impostazioni Runtime → GMP** spuntare **Progettazione conforme GMP**: è l'impostazione che attiva l'Audit.

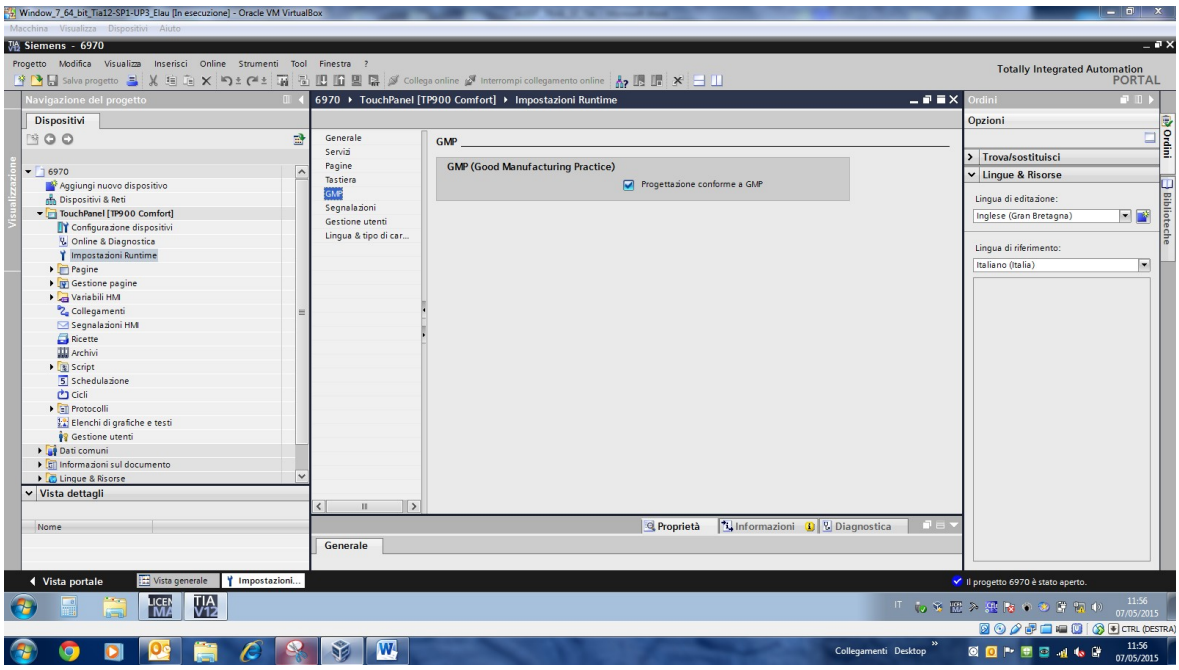



*Figura 2 – Impostazioni Runtime → GMP → Progettazione conforme GMP*

## 5.2 Archivio AuditTrail e archivio segnalazioni

1. Aprire **Archivi**: dopo l'attivazione GMP compare la scheda **Audit Trail** con l'archivio **AuditTrail**.
2. Nelle proprietà dell'archivio impostare il supporto **\Storage Card SD** e il tipo **File CSV**.
3. Nella scheda **Archivi segnalazioni** configurare l'archivio allarmi (file CSV su Storage Card SD), con **Somma di controllo** attiva.
4. Negli **Eventi** dell'archivio AuditTrail, su **Memoria insufficiente**, impostare il bit **StatusHMIMemoriaSDPiena** (allarme A226, vedi 8.4).

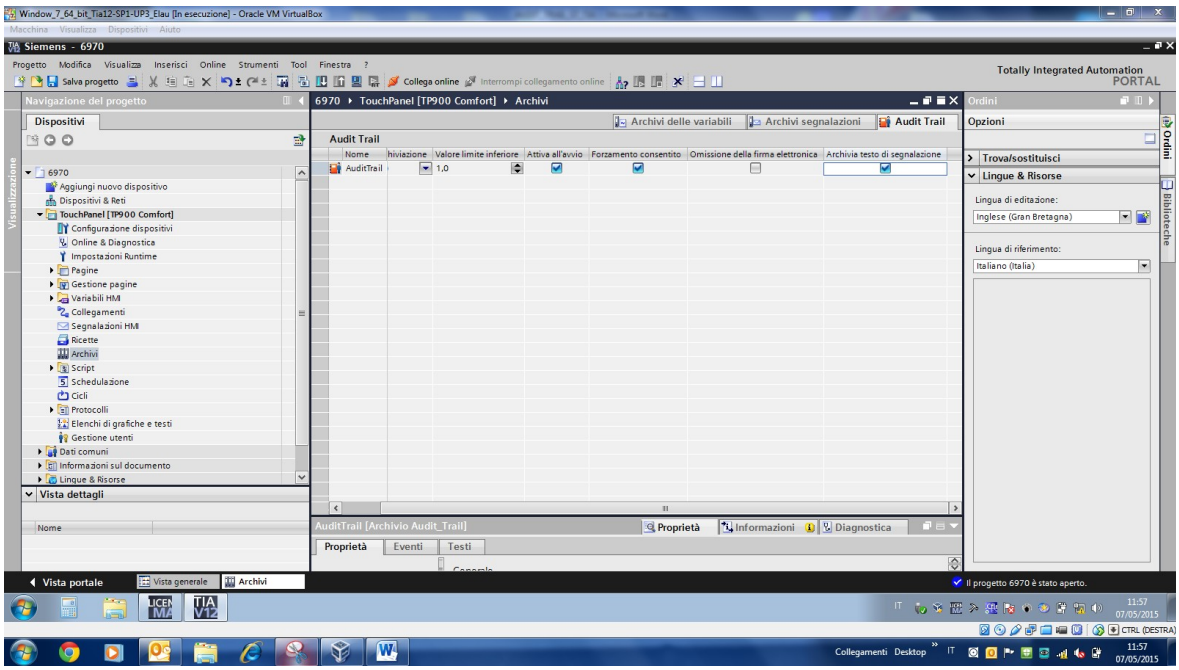



*Figura 3 – Archivi → Audit Trail: archivio AuditTrail su Storage Card SD*

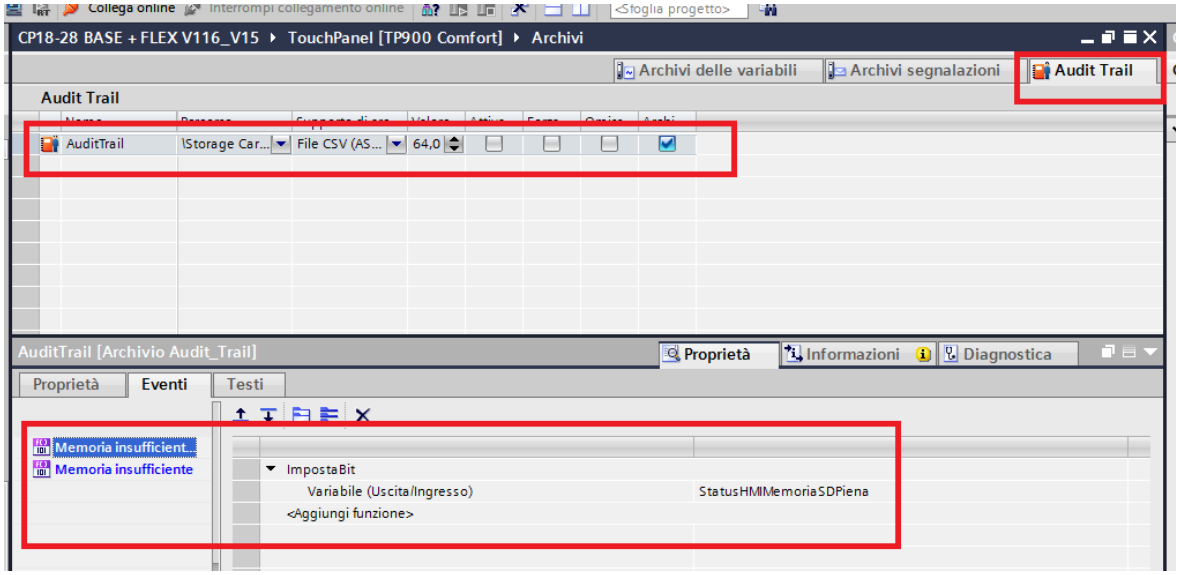



*Figura 4 – Evento "Memoria insufficiente" dell'archivio AuditTrail*

> **NOTA** I file si chiamano AuditTrail0_xx, AuditTrail1_xx... e Alarms0_xx, Alarms1_xx...: quando un file raggiunge la dimensione massima l'archiviazione prosegue nel successivo.

## 5.3 Variabili "Rilevante per GMP"

Per ogni variabile da tracciare: **Proprietà → Good Manufacturing Practice → Rilevante per GMP**.

- Spuntare **tutte le variabili di formato** (Size_ e Work_ del SizeData) e i puntatori ai dati SYS.
- Aggiungere altre variabili se richieste dal cliente.
- Tipo di conferma standard: **Nessuno**, salvo diversa richiesta del cliente.

| Tipo di conferma | Comportamento |
|---|---|
| Nessuno | La modifica viene solo registrata nel file Audit. |
| Riconoscimento | Popup di conferma dell'operazione, con commento opzionale (obbligatorio se "Commento necessario"). |
| Firma elettronica | Popup con richiesta della password dell'utente collegato e commento. |

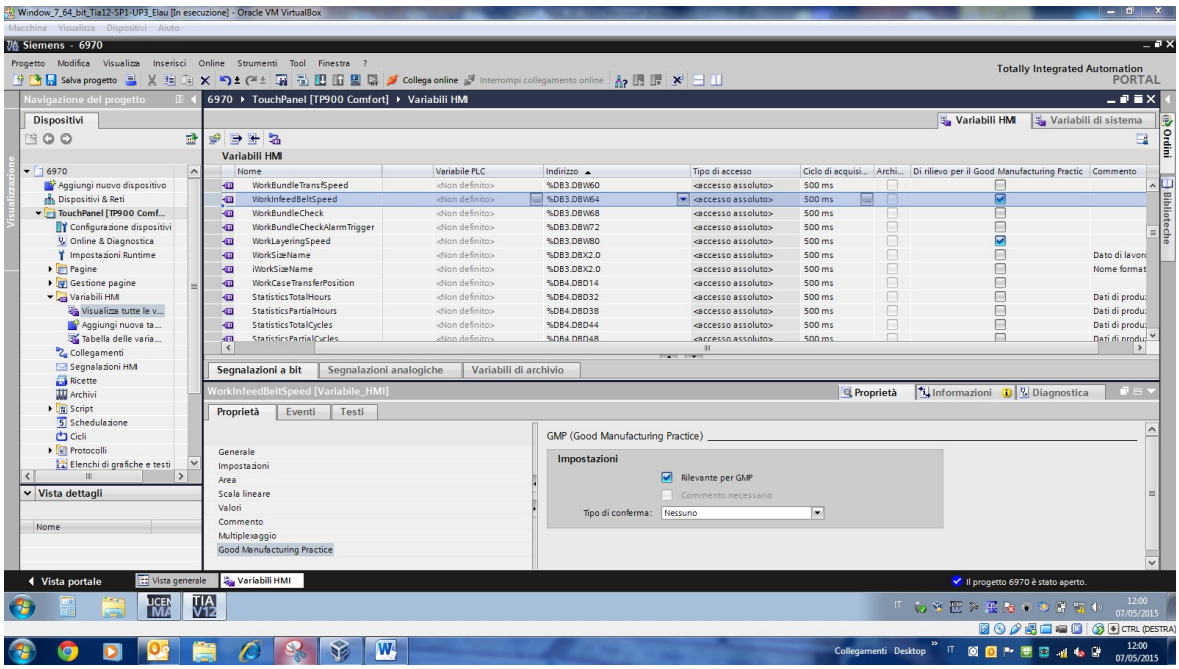



*Figura 5 – Proprietà della variabile → GMP → Rilevante per GMP*

## 5.4 Ricette

Selezionare la ricetta → **Proprietà → Good Manufacturing Practice**. Di default si spunta solo **Registra comandi nell'Audit Trail**; firma elettronica per caricamento/salvataggio solo se richiesta dal cliente.

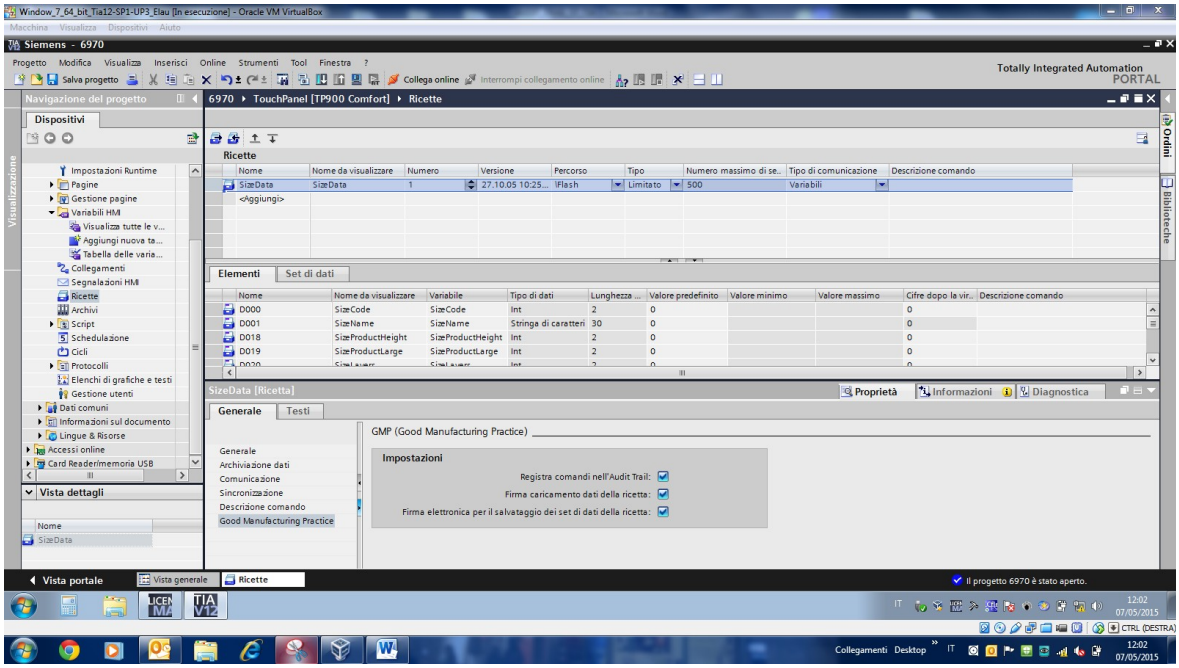



*Figura 6 – Ricette → GMP: registrazione nell'Audit Trail*

> **ATTENZIONE** Se si richiede la firma sulla ricetta, verificare che la firma sia richiesta anche sulla modifica del singolo dato online, altrimenti il cliente può contestare modifiche senza firma; in alternativa modificare lo script di salvataggio online lanciando la finestra di firma.

## 5.5 Servizi: SmartServer e pagine HTML

In **Impostazioni Runtime → Servizi** spuntare **Avvia Sm@rtServer** e, in **Diagnostica**, **Pagine HTML** (serve per prelevare i file .csv dal browser, vedi capitolo 9).

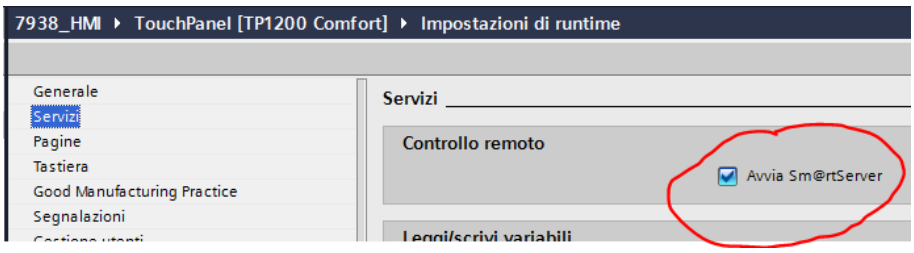



*Figura 7 – Impostazioni di runtime → Servizi → Avvia Sm@rtServer*

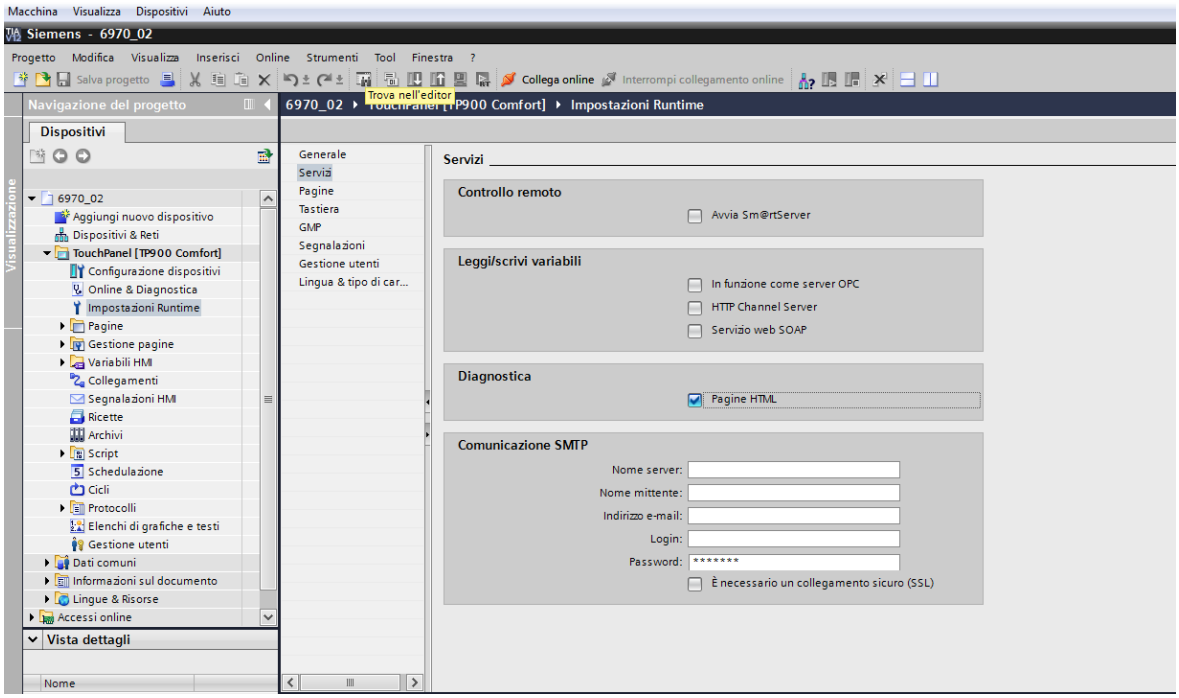



*Figura 8 – Servizi → Diagnostica → Pagine HTML*

## 5.6 Attivazione degli script 21 CFR

Nei progetti base gli script 21CFR sono sempre presenti ma **disattivati**. Seguire le istruzioni nello script **A00_Enable_Disable_Audit** (VB scripts → ImaBfbScriptLib → 21CFR11): togliere l'apice di commento dalle righe Archivio AuditTrail negli script:

- **LoggingStarted** e **LoggingStopped**
- **ExitRuntime** e **ShutDown**
- **LogsTransfer** e **LogsTransferPC**

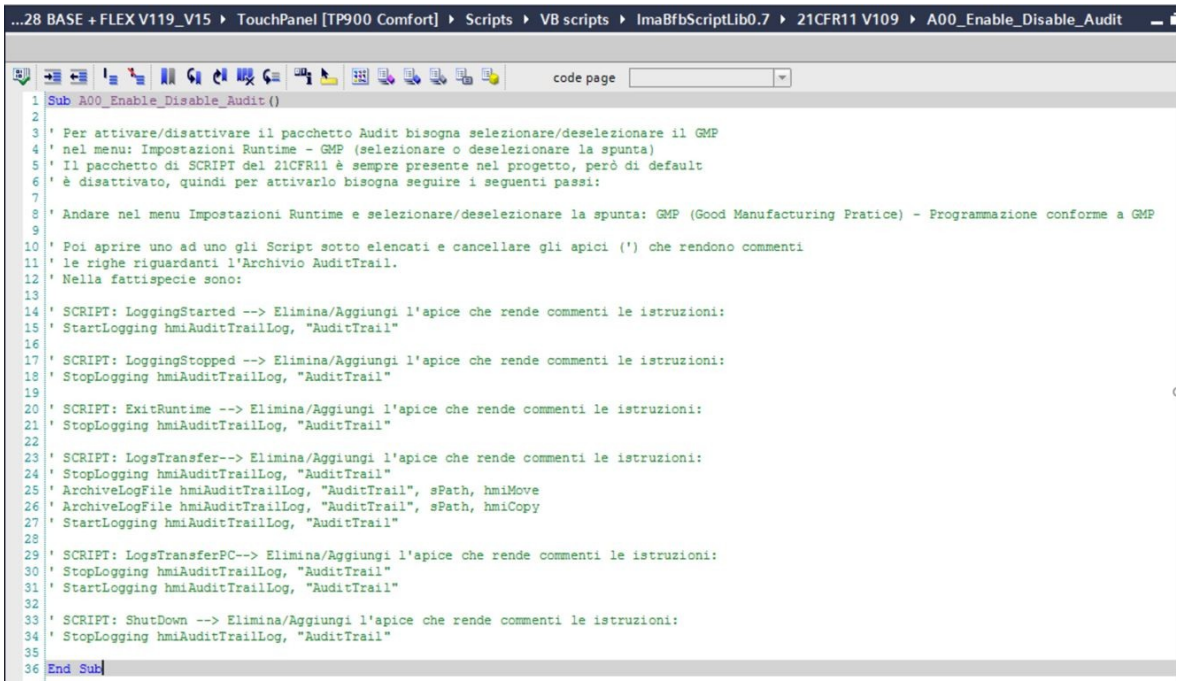



*Figura 9 – Script A00_Enable_Disable_Audit: istruzioni di attivazione*

## 5.7 Pulsanti Start / Stop lotto

- Pulsante Start: script **StartBatch** (eventi di start lotto e formato).
- Pulsante Stop, evento **Rilascia**, nell'ordine: **StampaProtocollo** (protocollo *Statistic*), poi **StopBatch** con **sPath = PercorsoSD** e **iConfirmationType = 1**.
- Per scrivere l'utente che apre/chiude il lotto usare **LeggiNomeUtente** sulla variabile USER_NAME dell'audit.

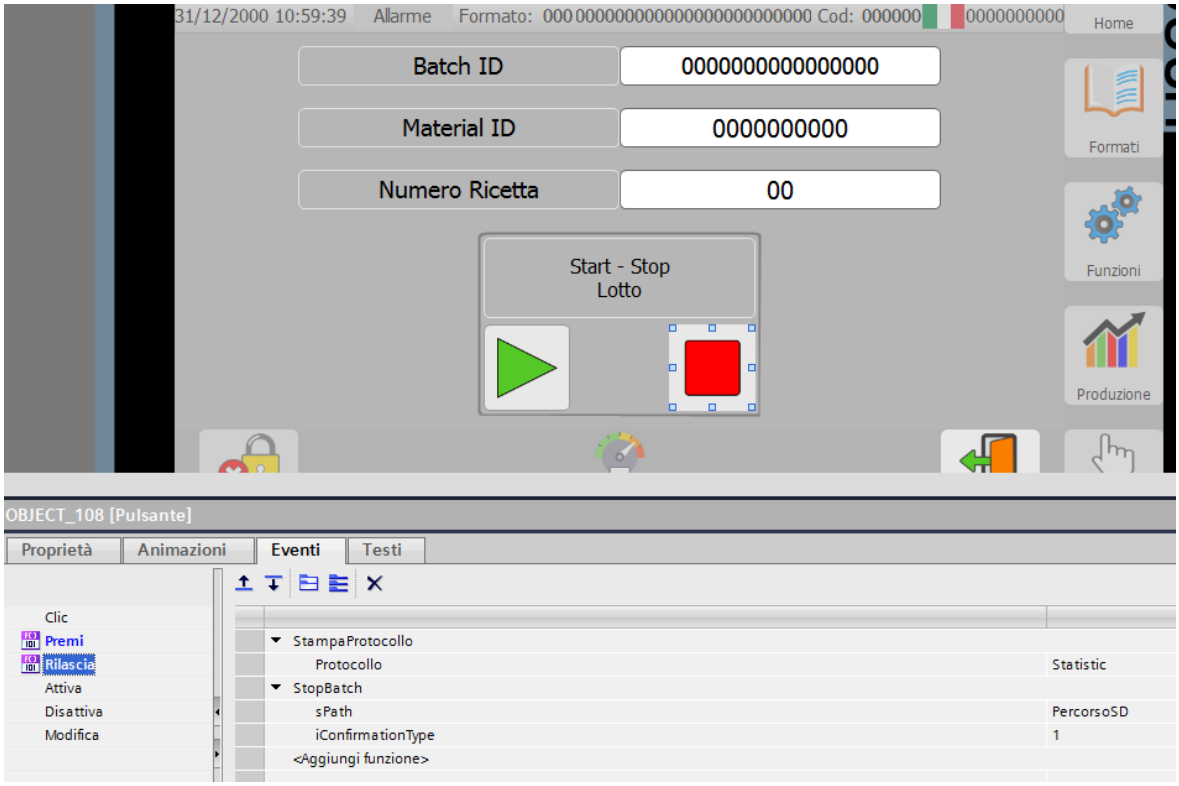
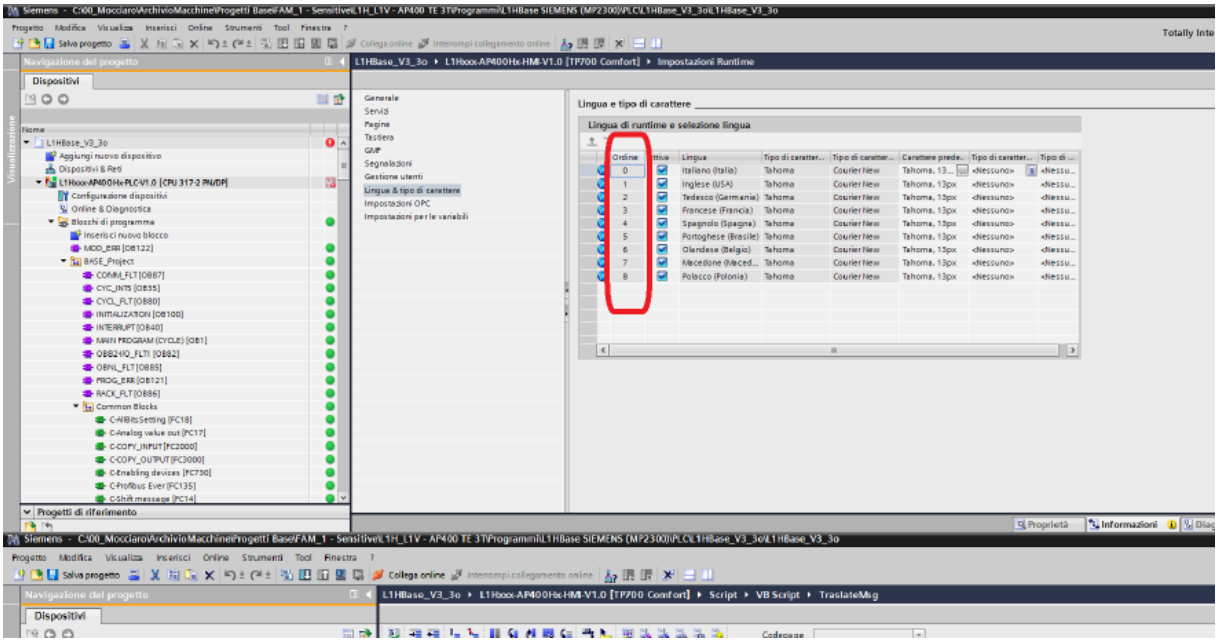
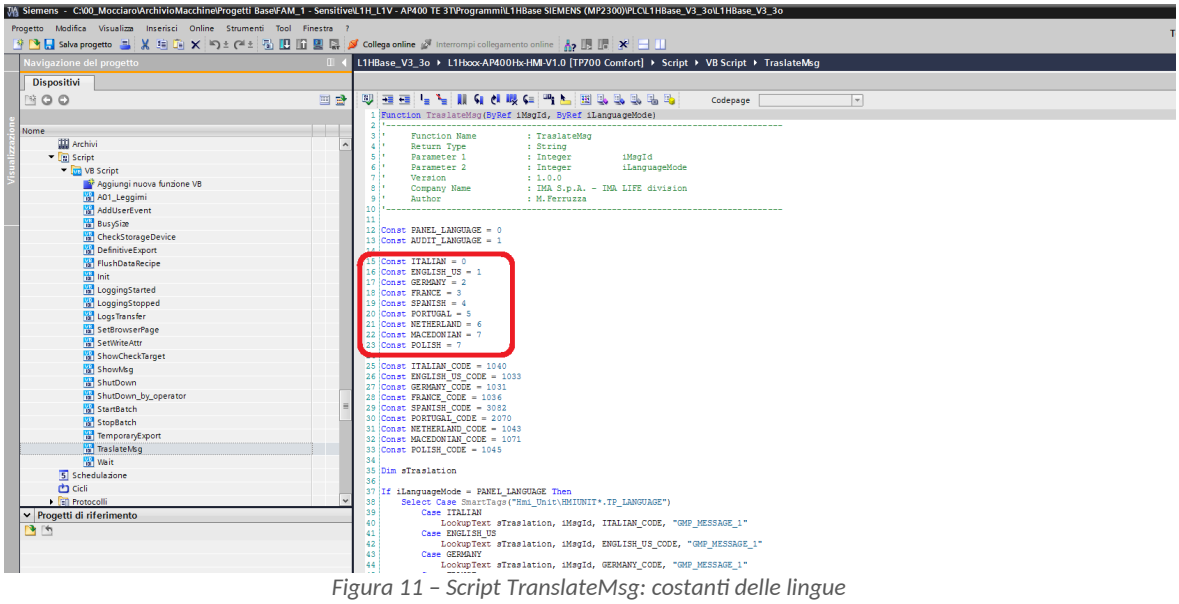



*Figura 10 – Ordine corretto delle funzioni sul pulsante di Stop lotto*

## 5.8 Lingue e messaggi

Gli eventi START/STOP BATCH nel file Audit sono scritti dallo script **TranslateMsg**, che prende le traduzioni dalla lista testi **GMP_MESSAGE**. L'indice della lingua di runtime deve corrispondere alle costanti dello script; i codici *_CODE (es. ITALIAN_CODE = 1040) sono **LCID Microsoft**.





```
Function TraslateMsg(ByRef iMsgId, ByRef iLanguageMode)
'-------------------------------------------------------------------------------
'    Function Name          : TraslateMsg
'    Return Type            : String
'    Parameter 1            : Integer          iMsgId
'    Parameter 2            : Integer          iLanguageMode
'    Version                : 1.0.0
'    Company Name           : IMA S.p.A. - IMA LIFE division
'    Author                 : M.Ferruzza
'-------------------------------------------------------------------------------

Const PANEL_LANGUAGE = 0
Const AUDIT_LANGUAGE = 1

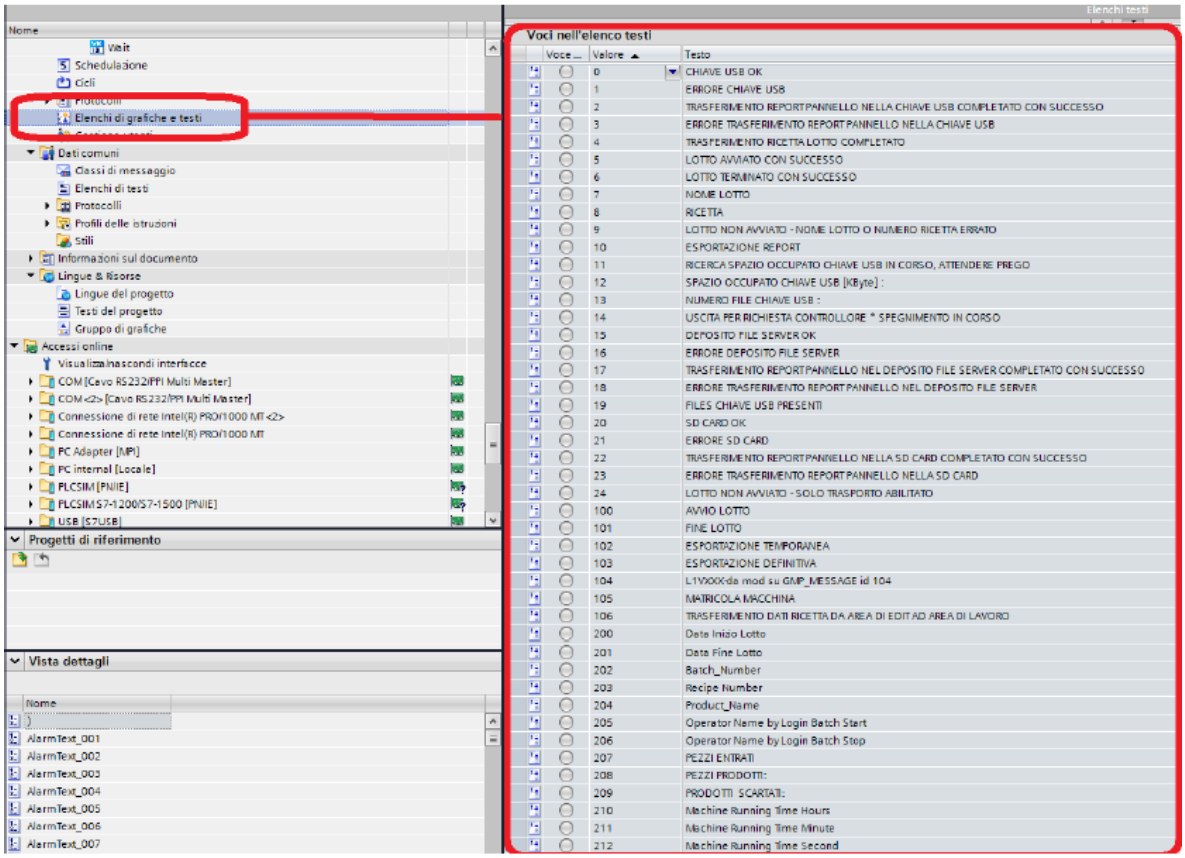
Const ITALIAN = 0
Const ENGLISH_US = 1
Const GERMANY = 2
Const FRANCE = 3
Const SPANISH = 4
Const PORTUGAL = 5
Const NETHERLAND = 6
Const MACEDONIAN = 7
Const POLISH = 7

Const ITALIAN_CODE = 1040
Const ENGLISH_US_CODE = 1033
Const GERMANY_CODE = 1031
Const FRANCE_CODE = 1036
Const SPANISH_CODE = 3082
Const PORTUGAL_CODE = 2070
Const NETHERLAND_CODE = 1043
Const MACEDONIAN_CODE = 1071
Const POLISH_CODE = 1045

Dim sTraslation

If iLanguageMode = PANEL_LANGUAGE Then
    Select Case SmartTags("Hmi_Unit\HMIUNIT*.TP_LANGUAGE")
        Case ITALIAN
            LookupText sTraslation, iMsgId, ITALIAN_CODE, "GMP_MESSAGE_1"
        Case ENGLISH_US
            LookupText sTraslation, iMsgId, ENGLISH_US_CODE, "GMP_MESSAGE_1"
        Case GERMANY
            LookupText sTraslation, iMsgId, GERMANY_CODE, "GMP_MESSAGE_1"
```

*Figura 11 – Script TranslateMsg: costanti delle lingue*




> **NOTA** Per provare un cambio lingua: chiudere il lotto, cambiare lingua, uscire e rientrare nel runtime, poi riaprire il lotto.

## 5.9 Data e ora

Con il 21 CFR è **obbligatorio** che data e ora siano gestite dal runtime e sovrascrivano l'ora di Windows CE: in **Collegamenti → Puntatore di area** attivare **Data/ora PLC** (ciclo 1 min). La sincronizzazione dell'ora da server NTP è descritta nella **Procedura sincronizzazione ora NTP**.

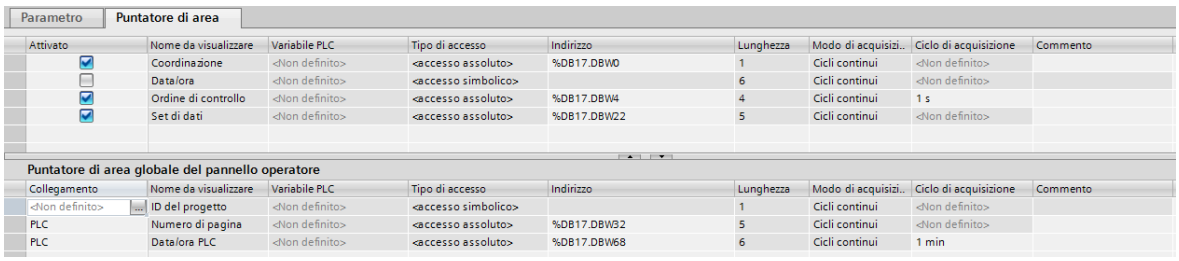



*Figura 12 – Puntatore di area: Data/ora PLC*

# 6. Lato Pannello (TP/KTP Comfort)

## 6.1 Licenza SIMATIC WinCC Audit sul pannello

1. Dalle scatole delle licenze prendere quella **SIMATIC WinCC Audit** e inserire la chiavetta USB (sulla VM: abilitarla dal menu Dispositivi → USB).
2. Aprire **Start → Siemens Automation → Automation License Manager**.
3. **Modifica → Collega sistema di destinazione → Collega pannello operatore**: scegliere tipo di HMI, collegamento Ethernet e **IP del pannello**.
4. Dal menu a tendina scegliere **Chiavi di licenza**, aprire la chiavetta LICENSE_KEY, tasto destro sulla licenza → **Trasferisci** sul pannello.
5. Verificare che sul pannello compaia la licenza **WinCC Audit for SIMATIC Panel**.
6. 

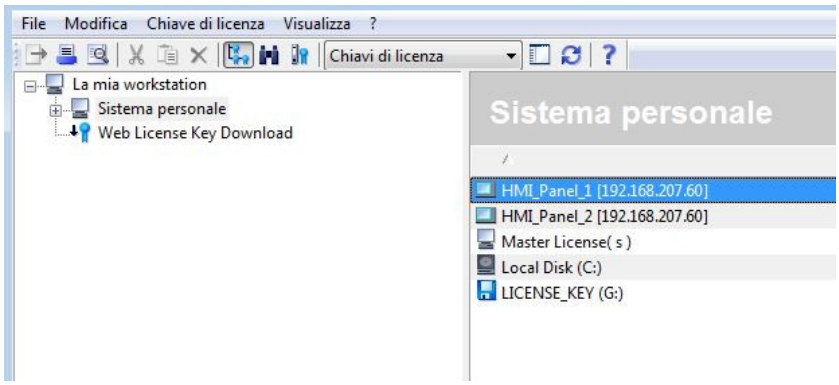



*Figura 13 – Automation License Manager collegato al pannello*

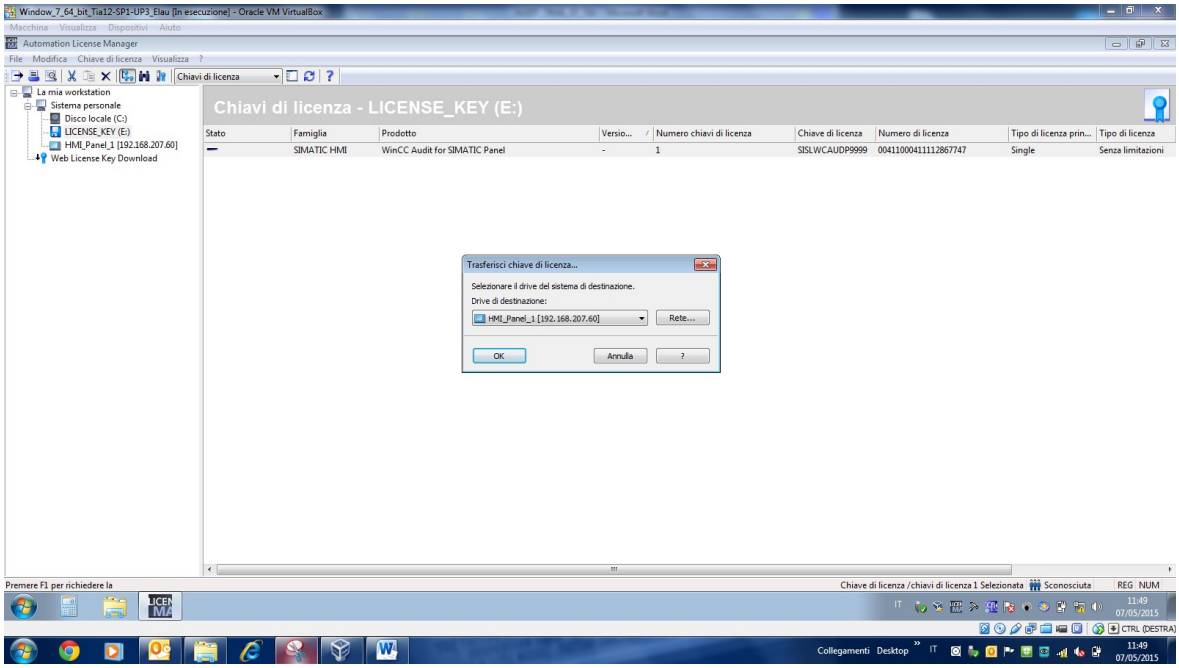



*Figura 14 – Trasferimento della licenza Audit verso il pannello*

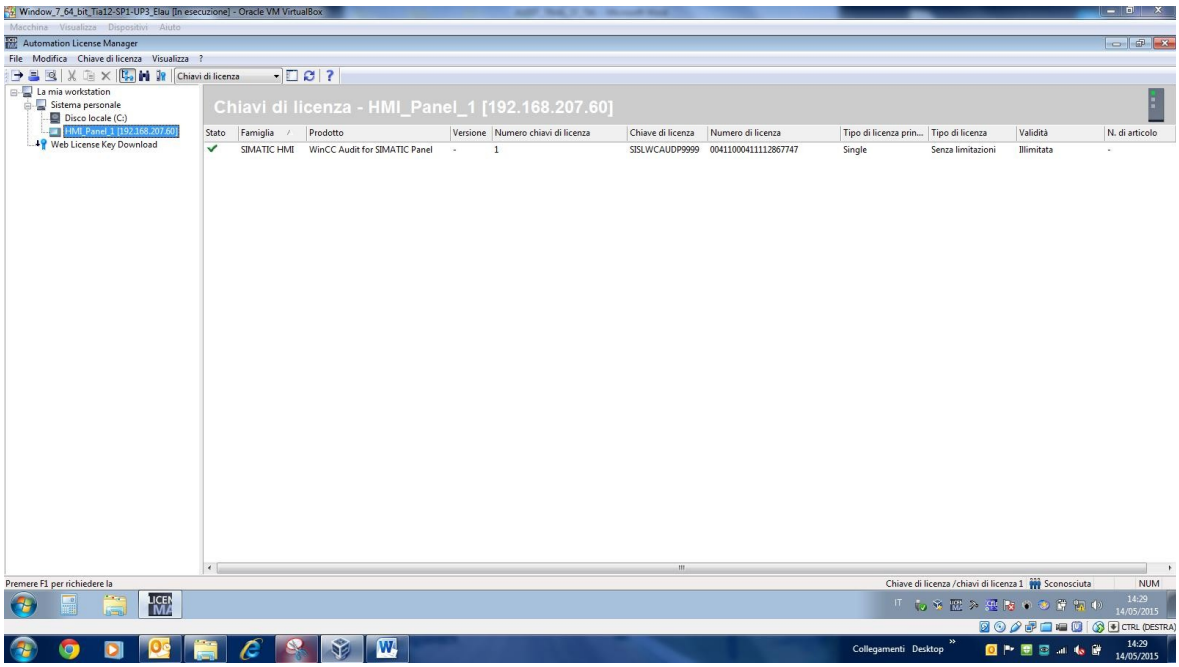



*Figura 15 – Licenza WinCC Audit presente sul pannello*

## 6.2 Stampante PDF

Senza stampante PDF configurata il lotto **non si chiude**.

1. Sulla VM: **Start → Siemens Automation → Options and Tools → HMI Tools → SIMATIC ProSave**; selezionare tipo di pannello e IP.
2. Scheda **Opzioni**: spostare **Printer Driver PDF** (V1.4/V1.5) tra le opzioni installate e trasferire.
3. Sul pannello, fuori dal runtime: **Settings → Printer → Printer Language = PDF**.
4. Sul desktop del pannello aprire **PDFSettings → Primary Location = SD/MMC Card** (Storage Card SD); in **PDF File Names** impostare data e ora nel nome file.

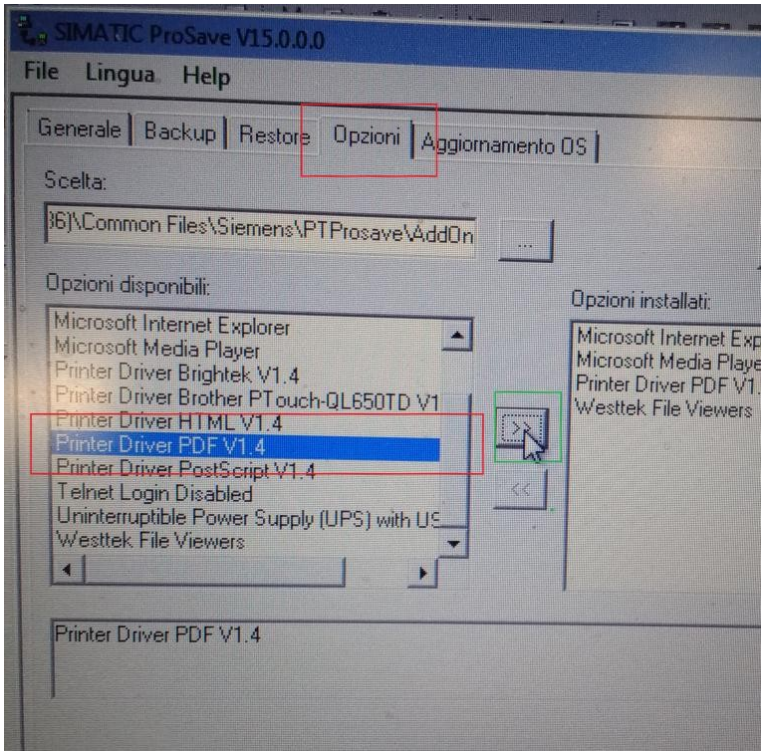



*Figura 16 – ProSave → Opzioni → Printer Driver PDF*

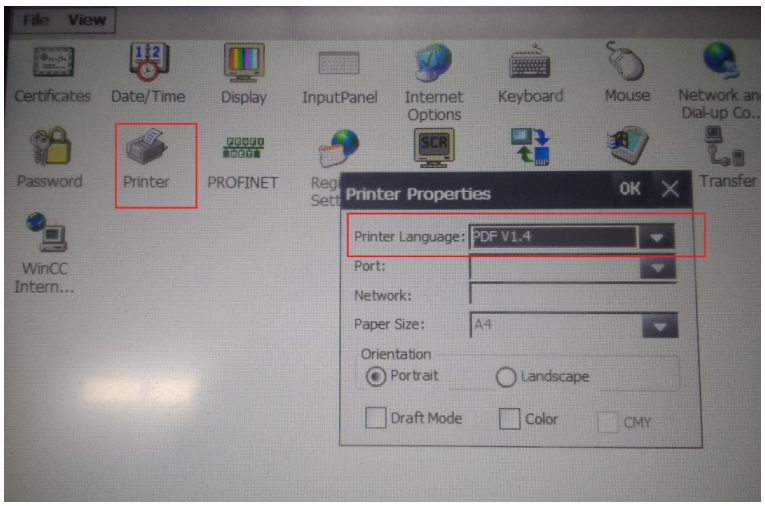



*Figura 17 – Pannello: Printer Properties → PDF*

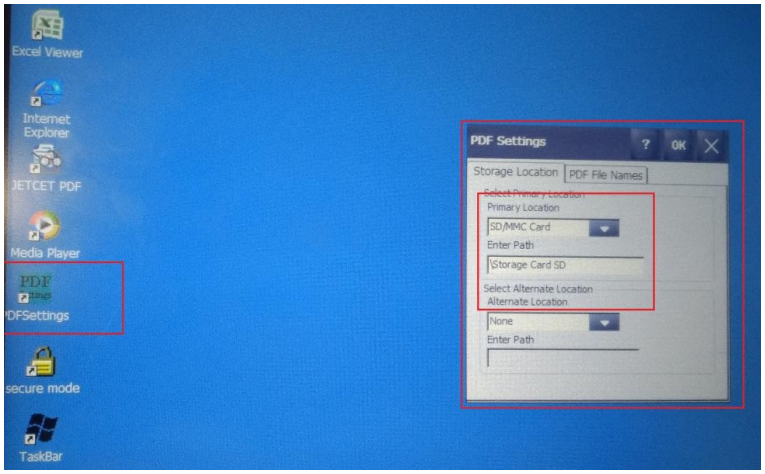



*Figura 18 – Pannello: PDFSettings → Primary Location su SD*

## 6.3 Web server e password Administrator

1. Uscire dal runtime: **Settings → WinCC Internet Settings → Web Server**.
2. Impostare **Authentication required**, **Read/write**, **Start automatically after booting**.
3. In **User Administration** impostare per l'utente **Administrator** la password **100**.




*Figura 19 – WinCC Internet Settings → Web Server*

## 6.4 UPS Siemens con porta USB

1. Con **ProSave** (Opzioni) trasferire l'opzione **Uninterruptible Power Supply (UPS) with USB support**.
2. Sul pannello aprire **Control Panel → UPS**: in **Battery mode** spuntare *Send "Shutdown" signals after* **30 s**; in **Port disturbed** *Send message after* **30 s**.
3. In **Current status** verificare *UPS programm is running – DC and Port ok!*.
4. Sull'UPS Siemens impostare con i DIP switch un tempo di tenuta **superiore a 30 s** (es. 2 minuti), così l'HMI resta alimentato il tempo necessario a chiudere gli archivi.

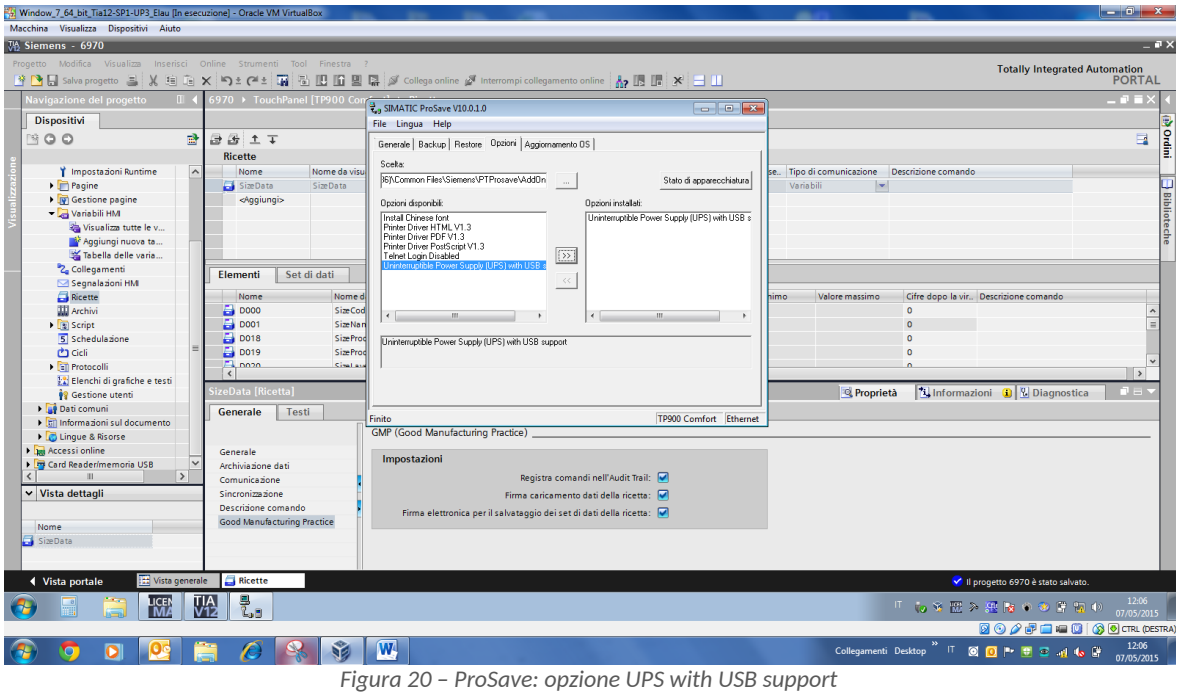



*Figura 20 – ProSave: opzione UPS with USB support*

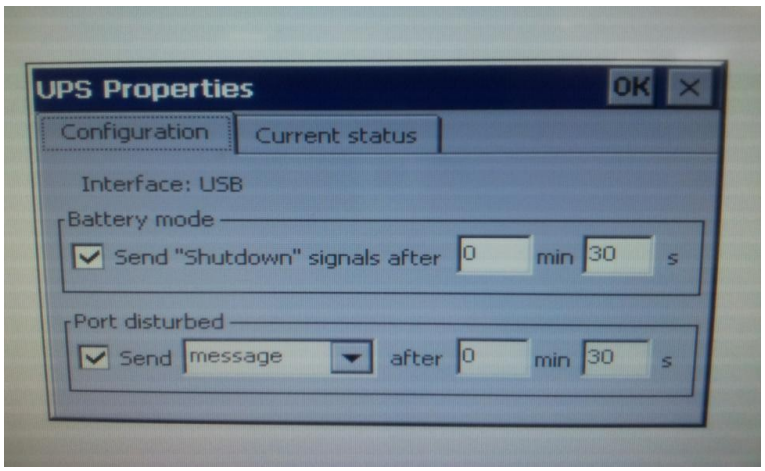



*Figura 21 – Pannello: UPS Properties → Configuration (30 s)*

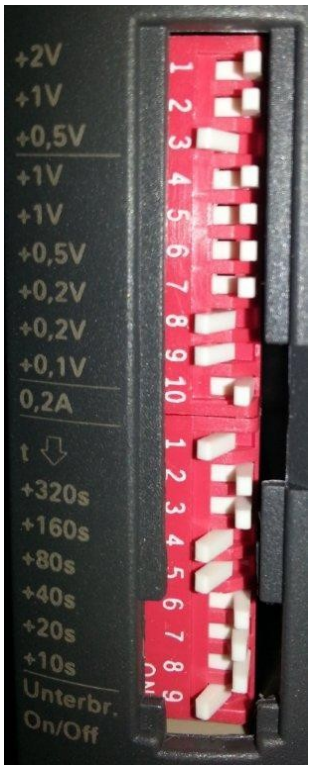



*Figura 22 – UPS Siemens: DIP switch del tempo di tenuta*

# 7. Lato Panel PC (WinCC Runtime Advanced)

## 7.1 Installazione del runtime

- Installare sul Panel PC **solo WinCC Runtime Advanced** con il Service Pack richiesto dal cliente e le relative licenze.
- Impostare l'IP del Panel PC uguale a quello del progetto runtime.
- Con **Imposta interfaccia PG/PC** (installato con il runtime) selezionare la scheda di rete con cui il runtime comunica (**S7ONLINE (STEP 7) → scheda TCP/IP corretta**).
- Copiare il file **.fwc** compilato (cartella Generates del progetto) sul Panel PC, oppure caricare da TIA.

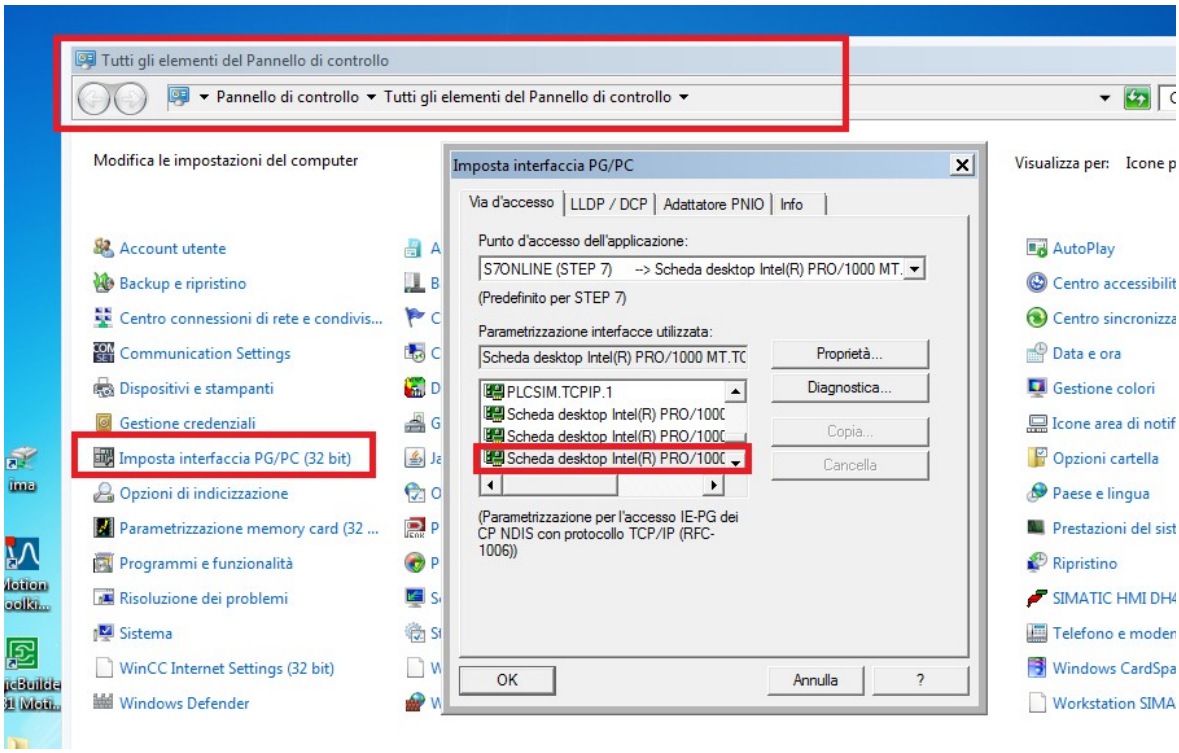



*Figura 23 – Imposta interfaccia PG/PC sul Panel PC*

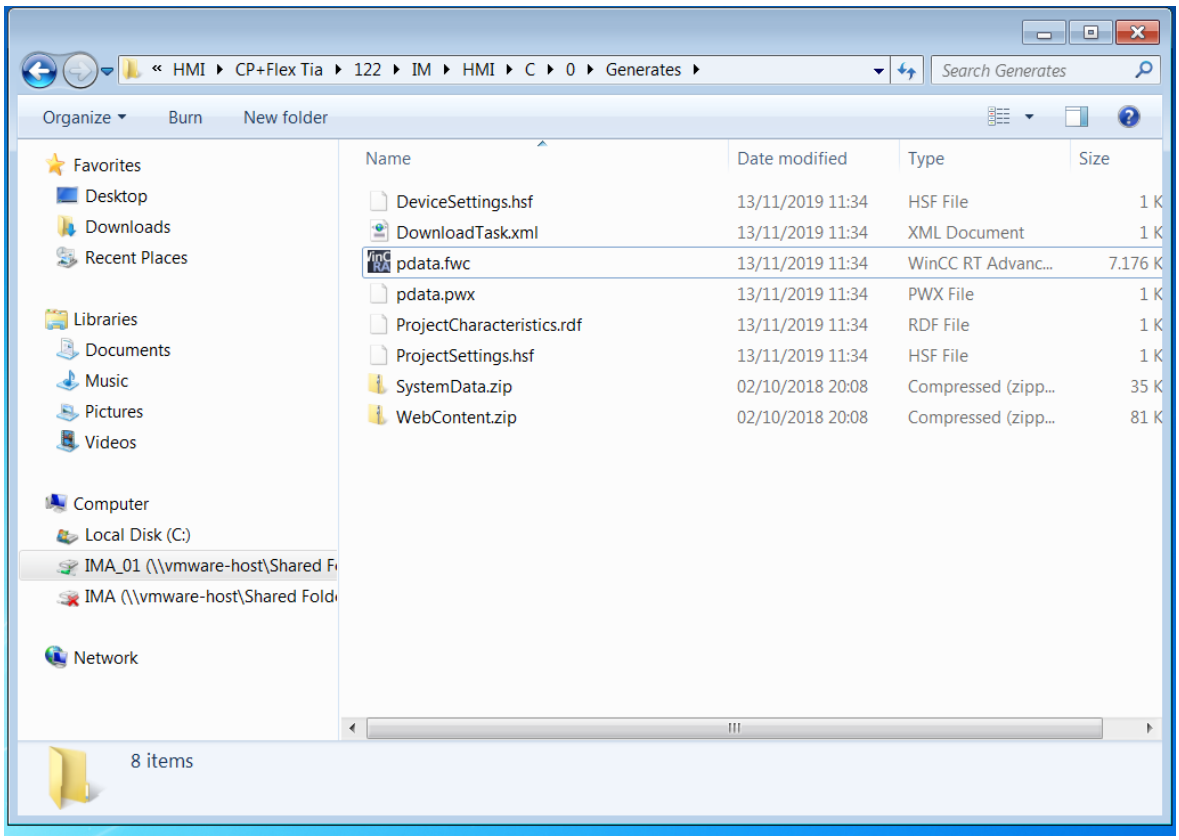



*Figura 24 – File .fwc compilato da copiare sul Panel PC*

## 7.2 Licenza SIMATIC WinCC Audit

1. Inserire la chiavetta USB **SIMATIC WinCC Audit** nel Panel PC.
2. Aprire **Automation License Manager**, selezionare **LICENSE_KEY**.
3. Tasto destro sulla licenza → **Trasferisci** sul **disco C:** (dove sono già le licenze del WinCC Runtime).

## 7.3 Stampante PDF (PDFCreator)

1. Scaricare e installare **PDFCreator**.
2. In **Pannello di controllo → Dispositivi e stampanti** impostarlo come **stampante predefinita** (spunta verde).
3. Aprire PDFCreator e **importare il file di configurazione** fornito con la procedura, così il Batch Report viene salvato con nome e percorso corretti alla chiusura del lotto.

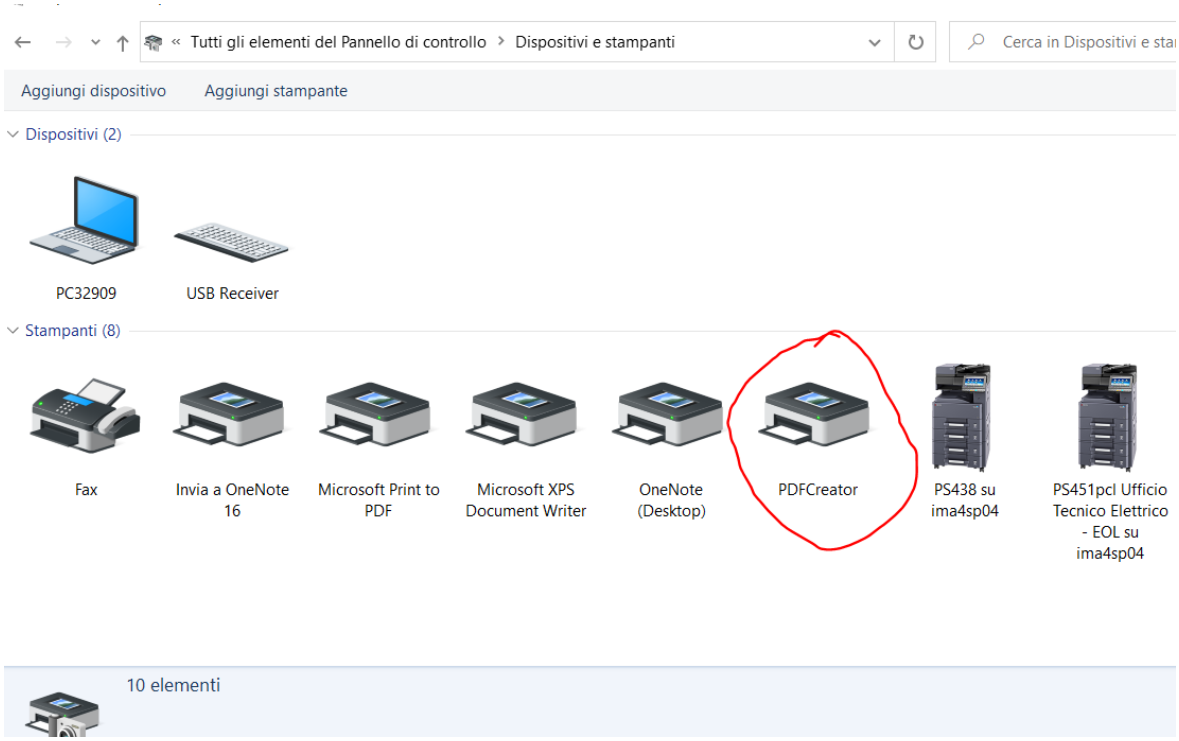



*Figura 25 – PDFCreator come stampante predefinita*

## 7.4 Permessi di Windows per data e ora

Sul Panel PC il runtime aggiorna l'orologio di Windows solo se ha i diritti di amministratore:

1. **Pannello di controllo → Account utente → Modifica impostazioni di Controllo account utente**: portare il cursore su **Non notificare mai**.
2. Proprietà del collegamento **StartCenter** di WinCC RT Advanced → **Avanzate** → spuntare **Esegui come amministratore**.
3. **Riavviare** il Panel PC, altrimenti l'ora non viene aggiornata.

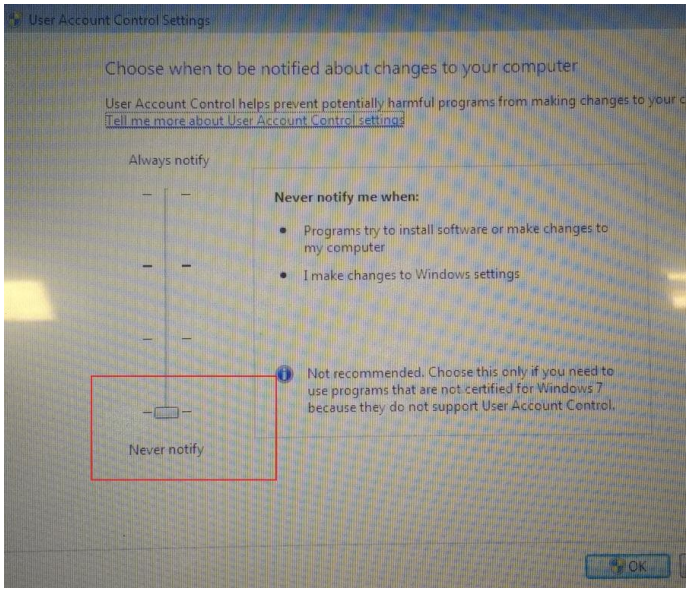



*Figura 26 – Controllo account utente: Non notificare mai*

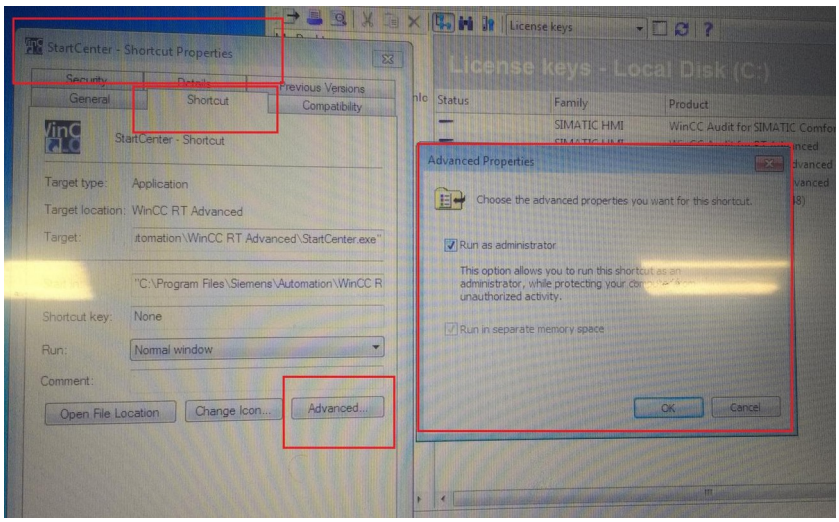



*Figura 27 – StartCenter: Esegui come amministratore*

# 8. Logica PLC

## 8.1 Blocchi per la gestione del lotto e dell'audit

Copiare dal programma **BaseFlex117** (o successivo) i blocchi seguenti:

| Tipo | Blocchi |
|---|---|
| FB | FB2014 |
| FC | FC2000, FC2007, FC2010, FC2014, FC2016, FC7001, FC7003, FC7007, FC7012, FC7023, FC7024, FC7033, FC7035, FC7061 |
| DB | DB2000, DB2007, DB2010, DB2014, DB2015 |

Poi abilitare la presenza degli **allarmi relativi all'audit** (A224 USB non presente, A225 accesso remoto impossibile, A226 SD non presente o troppo piena). Per disattivare l'audit si rimuovono gli stessi blocchi.

## 8.2 Contatori di produzione

- Con il lotto attivo **inibire i tasti di reset** dei contatori parziali e dell'efficienza, altrimenti il report risulta falsato.
- Ad ogni start lotto il PLC (FC2014) resetta contatori di produzione ed efficienza.
- Data di inizio e fine lotto stampate nel report sono scritte dal PLC in **FC2007**.




*Figura 28 – Tasti di reset contatori da inibire con lotto attivo*

## 8.3 UPS

- UPS Siemens: aggiungere **FC197** e abilitare gli allarmi UPS.
- UPS Phoenix (o Panel PC): portare il segnale 24 V dell'UPS a un **ingresso PLC** e creare una variabile che faccia **chiudere il lotto** quando l'ingresso va basso (vedi BaseFlex V117).

## 8.4 Memoria SD piena (allarme A226)

Dalla versione pannello V116 l'allarme **A226** segnala SD assente o piena; si resetta solo con il pulsante **Cancella report** (bit StatusHMIMemoriaSDPiena).

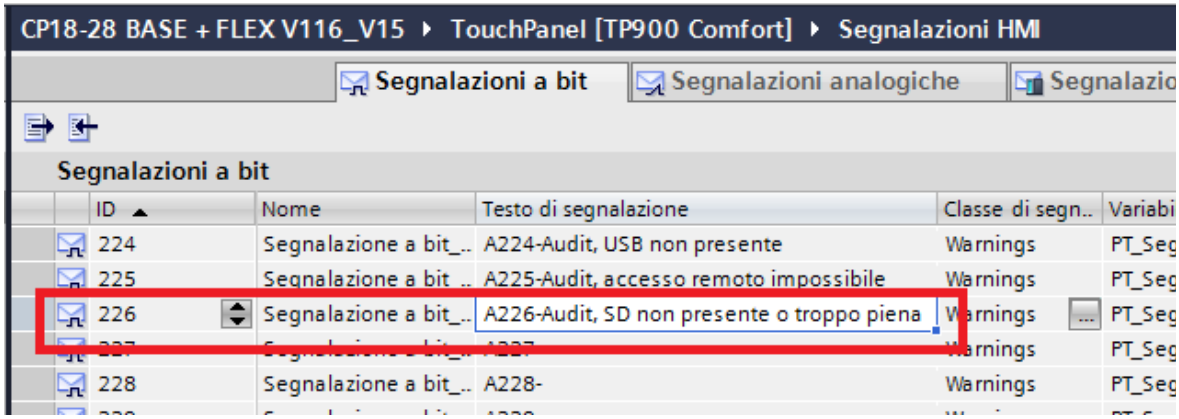



*Figura 29 – Segnalazione A226 – SD non presente o troppo piena*

### 8.5 Cambio ora

Il cambio ora da pannello è gestito con **SFC0 (SET_CLK)** nella **FC17** su richiesta del PLC (se non viene accettato controllare che la data parta dal 2000). Se la macchina **non** è collegata alla rete del cliente, inserire nel progetto lo script **SetTimeOnWindowsCE** e la pagina di cambio ora, e nel PLC la FC2016: cambiando l'ora dall'HMI si aggiorna sia Windows CE sia il PLC. Con server NTP vedere la Procedura sincronizzazione ora NTP.

## 9. Prelievo e verifica dei file

### 9.1 Dal server tramite browser

1. Dal PC server aprire il browser all'indirizzo **http://<IP pannello>**.
2. Accedere con Name **Administrator** e password **100**.
3. Aprire **File Browser** → **StorageCardSD** → cartella **AuditTrail** e copiare i file.

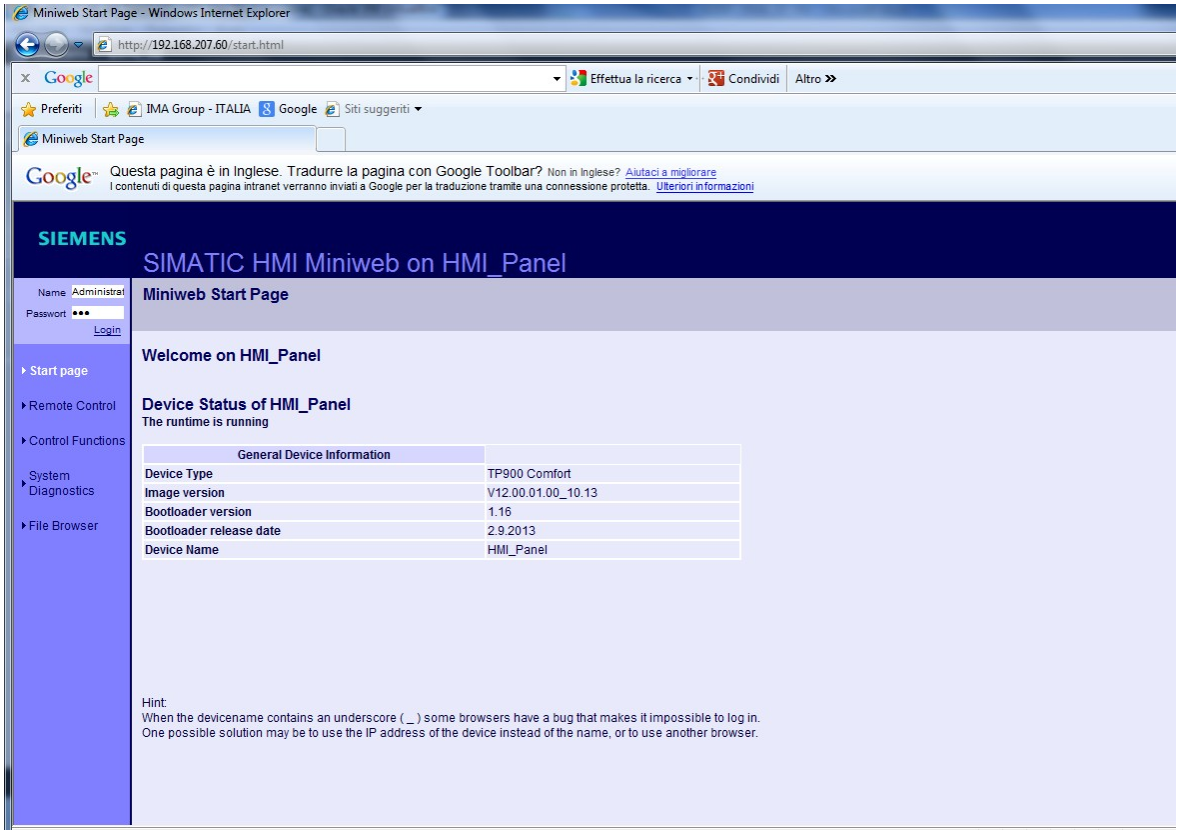



*Figura 30 – Miniweb del pannello: login*

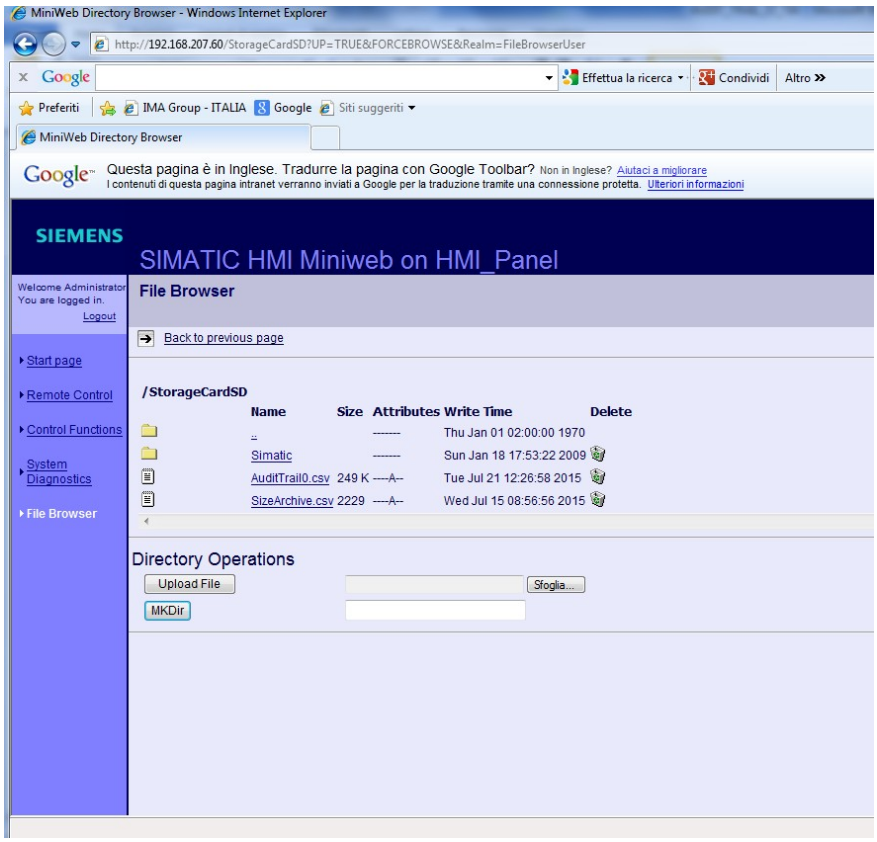



*Figura 31 – File Browser: file di AuditTrail sulla Storage Card SD*

> **NOTA** L'esportazione va fatta su un supporto che garantisca la corretta conservazione (server collegato via Ethernet). Su richiesta è disponibile l'esportazione su chiavetta USB. Trasporto e conservazione dei file non sono a carico del costruttore.

### 9.2 Verifica di integrità

Aprire i file CSV con **SIMATIC WinCC Audit Viewer**: il programma controlla il checksum di ogni riga e segnala quale riga è stata modificata se il file è corrotto.

## 10. Collaudo

1. Aprire un lotto (Start) con un utente collegato: verificare la scritta di start nel file temporaneo.
2. Modificare alcuni dati di formato (Size/Work) e una ricetta.
3. Chiudere il lotto (Stop): nella SD, cartella **Audit Trail**, devono comparire i file **Audit** e **Alarms** del lotto.
4. Verificare che sia stato creato il **PDF del Batch Report** con i campi **Program**, **Format** e a fondo pagina **Material ID** e **Batch ID** compilati.
5. Aprire i file con Audit Viewer: devono risultare integri; modificando a mano una riga devono risultare corrotti.
6. Prelevare i file dal server (capitolo 9).
7. Togliere alimentazione con lotto aperto: con UPS il lotto deve chiudersi correttamente.
8. Riempire/togliere la SD: deve comparire l'allarme A226.

### 10.1 Problemi frequenti

| Sintomo | Causa / verifica |
|---|---|
| I file finiscono nella root invece che nella SD | Manca lo script **PercorsoSD** o non è richiamato; oppure **StopBatch** non riceve la stringa corretta sull'ingresso **sPath**. |
| PDF del report senza | Ordine sbagliato delle funzioni sul tasto Stop: prima |

| Sintomo | Causa / verifica |
|---|---|
| Program/Format/Material ID/Batch ID | StampaProtocollo, poi StopBatch. |
| Il lotto non si chiude | Stampante PDF non configurata (6.2 / 7.3). |
| Nessuna registrazione delle modifiche | Opzione GMP non attiva, variabile non "Rilevante per GMP" o script 21CFR ancora commentati. |
| Impossibile accedere ai file da browser | Pagine HTML non attive, web server non avviato o password Administrator non impostata. |
| Ora errata nel file Audit | Puntatore Data/ora PLC non attivo; su Panel PC vedi 7.4. |